모니터링 및 경고

Cloud Insights

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/task_create_monitor.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

모니터링 및 경고 1
모니터를 통한 경고 1
모니터에서 경고 보기 및 관리 9
이메일 알림 구성 10
시스템 모니터 12

모니터링 및 경고

모니터를 통한 경고

모니터를 생성하여 네트워크 리소스와 관련된 문제를 알리기 위해 알림을 트리거하는 임계값을 설정합니다. 예를 들어, 다양한 프로토콜에 대해 _ node write latency _ 에 대해 경고하는 모니터를 생성할 수 있습니다.

> 모니터와 경고는 Cloud Insights Standard Edition 이상에서 사용할 수 있습니다.

모니터를 사용하면 스토리지, VM, EC2 및 포트와 같은 "인프라" 객체에서 생성되는 메트릭과 Kubernetes, ONTAP 고급 메트릭, Teleraf 플러그인과 같이 "통합" 데이터에 대한 임계값을 설정할 수 있습니다. 이러한 _metric_monitor는 경고 수준 또는 위험 수준 임계값을 초과할 때 사용자에게 경고합니다.

또한 지정된_log events_가 감지되면 경고를 트리거하는 모니터를 생성할 수도 있습니다.

Cloud Insights는 의 수를 제공합니다 "시스템 정의 모니터" 또한 고객의 환경을 기반으로 합니다.

메트릭 또는 로그 모니터?

1. Cloud Insights 메뉴에서 * 경고 > 모니터 관리 * 를 클릭합니다

   모니터 목록 페이지가 표시되고 현재 구성된 모니터가 표시됩니다.

2. 기존 모니터를 수정하려면 목록에서 모니터 이름을 클릭합니다.
3. 모니터를 추가하려면 * + Monitor * 를 클릭합니다.

   새 모니터를 추가하면 메트릭 모니터 또는 로그 모니터를 생성하라는 메시지가 표시됩니다.

   - _Metric_monitor 인프라스트럭처 또는 성능 관련 트리거에 대한 경고

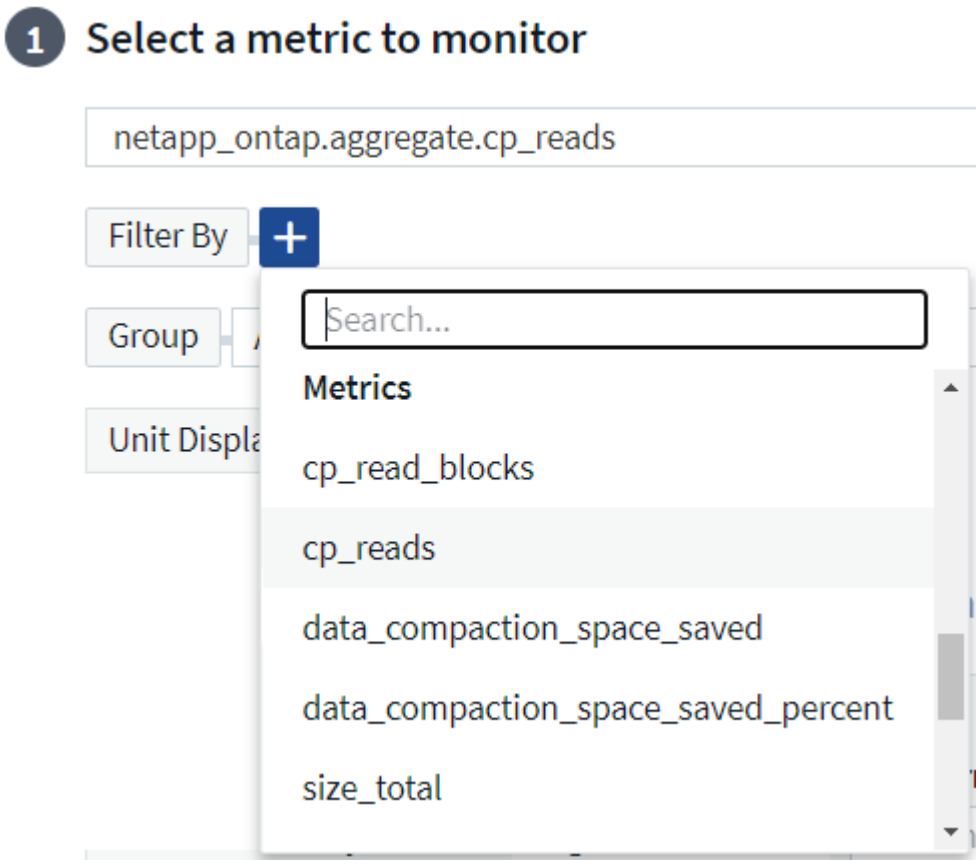
- _Log_는 로그 관련 작업에 대한 경고를 모니터링합니다

모니터 유형을 선택하면 모니터 구성 대화 상자가 표시됩니다. 구성은 생성 중인 모니터 유형에 따라 다릅니다.

메트릭 모니터

1. 드롭다운에서 모니터링할 객체 유형 및 메트릭을 검색하고 선택합니다.

모니터링할 객체 속성 또는 메트릭을 좁히도록 필터를 설정할 수 있습니다.



통합 데이터(Kubernetes, ONTAP 고급 데이터 등)를 사용할 경우, 메트릭 필터링은 필터가 데이터 시리즈의 집계 값에 대해 작동하고 잠재적으로 전체 오브젝트를 차트에서 제거할 수 있는 인프라 데이터(스토리지, VM, 포트 등)와 달리 표시된 데이터 시리즈에서 개별/일치하지 않는 데이터 요소를 제거합니다.

> 다중 조건 모니터(예: IOPS > X 및 지연 시간 > Y)를 생성하려면 첫 번째 조건을 임계값으로 정의하고 두 번째 조건을 필터로 정의합니다.

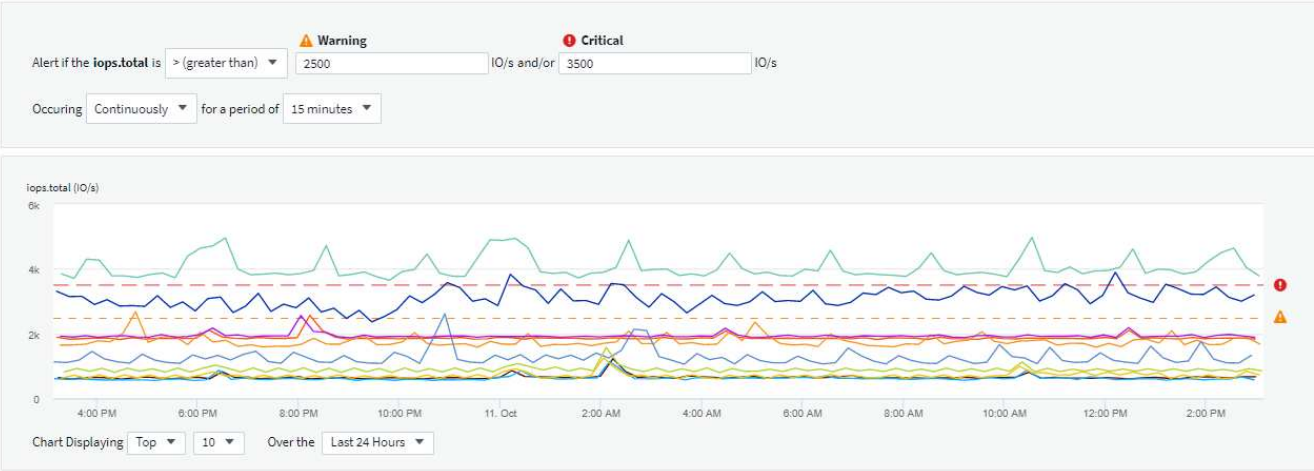
모니터의 조건을 정의합니다.

1. 모니터링할 개체 및 메트릭을 선택한 후 경고 수준 및/또는 위험 수준 임계값을 설정합니다.
2. Warning_level의 경우 예에서는 200을 입력합니다. 이 경고 수준을 나타내는 파선이 예제 그래프에 표시됩니다.
3. Critical_level의 경우 400을 입력합니다. 이 요주의 수준을 나타내는 점선이 예제 그래프에 표시됩니다.

   그래프에는 기록 데이터가 표시됩니다. 그래프의 경고 및 위험 수준 선은 모니터의 시각적 표시이므로 각 경우에 모니터가 경고를 트리거할 수 있는 시점을 쉽게 확인할 수 있습니다.

4. 발생 간격에 대해 *15*분 동안 _Continuously_를 선택하십시오.

   임계값이 위반될 때 알림을 트리거하거나 임계값이 일정 기간 동안 연속 위반이 될 때까지 대기하도록 선택할 수 있습니다. 이 예에서는 총 IOPS 피크가 경고 또는 위험 수준보다 높을 때마다 알림을 받지 않고 모니터링된 개체가 적어도 15분 동안 이러한 수준 중 하나를 지속적으로 초과할 때만 경고를 받고 싶습니다.

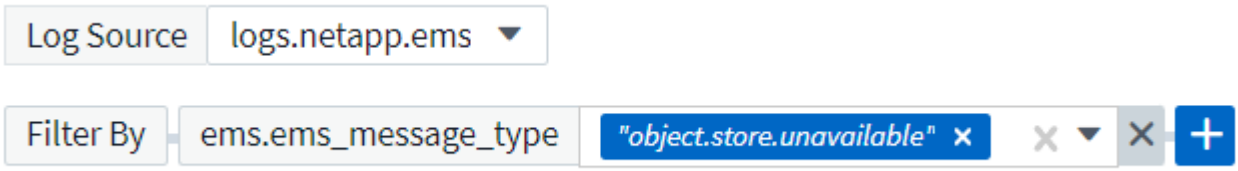


로그 모니터

로그 모니터 * 를 만들 때는 먼저 사용 가능한 로그 목록에서 모니터링할 로그를 선택합니다. 그런 다음 위와 같이 사용 가능한 속성을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

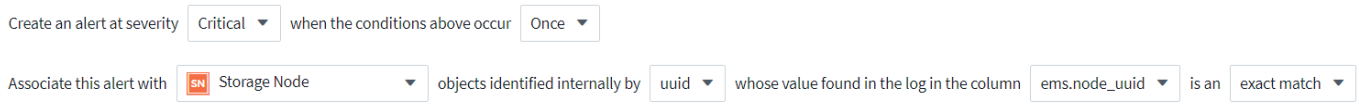
예를 들어 logs.netapp.ems 소스에서 "object.store.unavailable" 메시지 유형을 필터링하도록 선택할 수 있습니다.

> 로그 모니터 필터는 비워 둘 수 없습니다.



경고 동작을 정의합니다

로그 경고가 트리거될 때 알림 방법을 선택합니다. 위에서 설정한 필터 조건에 따라 *Warning*, *Critical* 또는 _Informational_severity를 사용하여 경고를 보내도록 모니터를 설정할 수 있습니다.

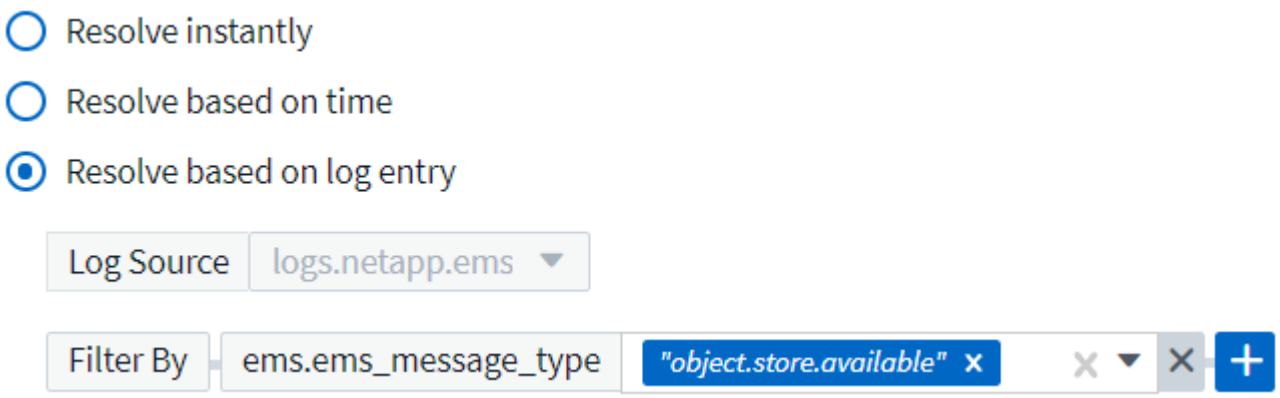


경고 해결 동작을 정의합니다

로그 모니터 알림의 해결 방법을 선택할 수 있습니다. 세 가지 선택 사항이 있습니다.

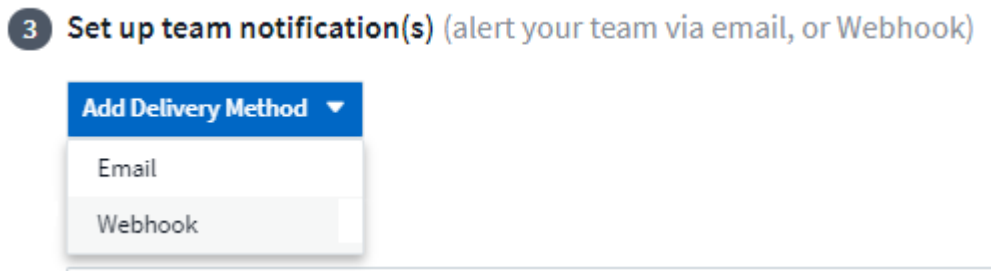
- 즉시 해결 *: 추가 조치 없이 즉시 경고가 해결됩니다

- * 시간 기준 해결 *: 지정된 시간이 경과한 후 경고가 해결됩니다
- * 로그 항목에 따라 해결 *: 후속 로그 작업이 발생하면 경고가 해결됩니다. 예를 들어, 개체가 "사용 가능"으로 기록된 경우



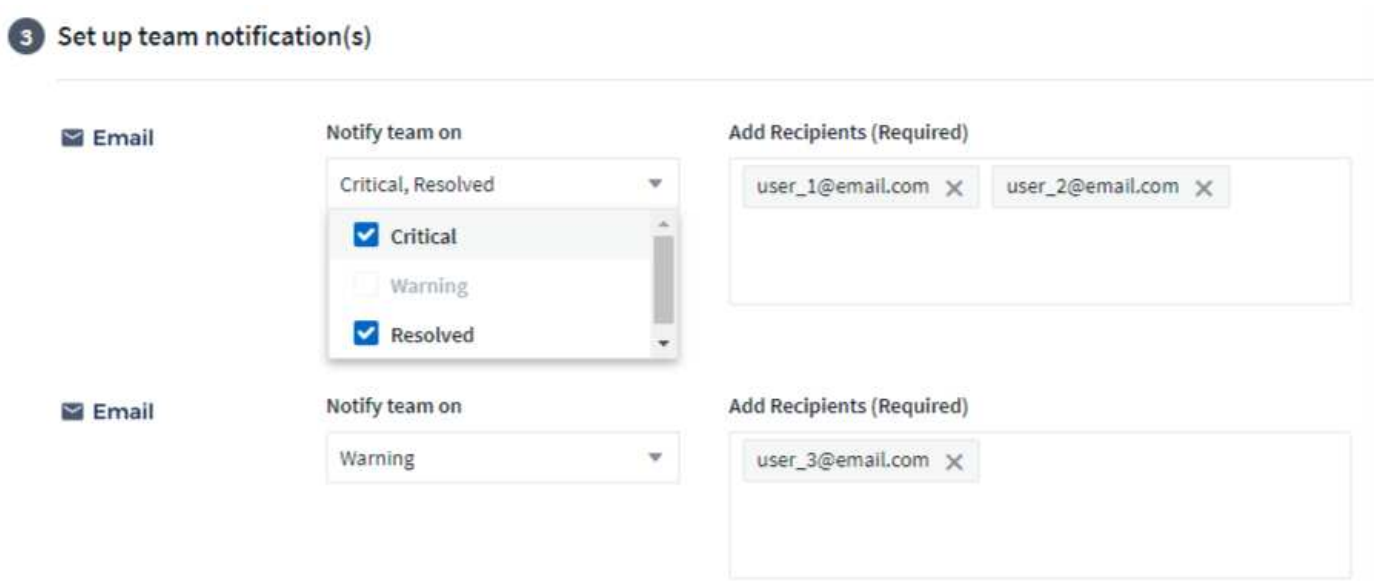
알림 유형 및 수신자를 선택합니다

팀 알림 설정 _ 섹션에서 전자 메일 또는 Webhook를 통해 팀에 알리도록 선택할 수 있습니다.



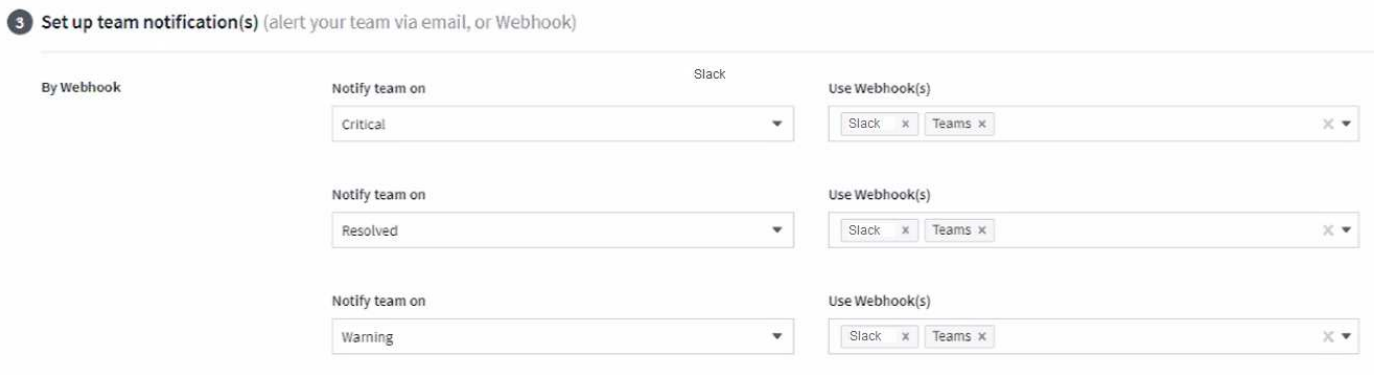
- 이메일을 통한 경고: *

알림 알림을 받을 e-메일 수신자를 지정합니다. 필요한 경우 경고 또는 위험 경고에 대해 다른 수신자를 선택할 수 있습니다.



- Webhook를 통해 알림: *

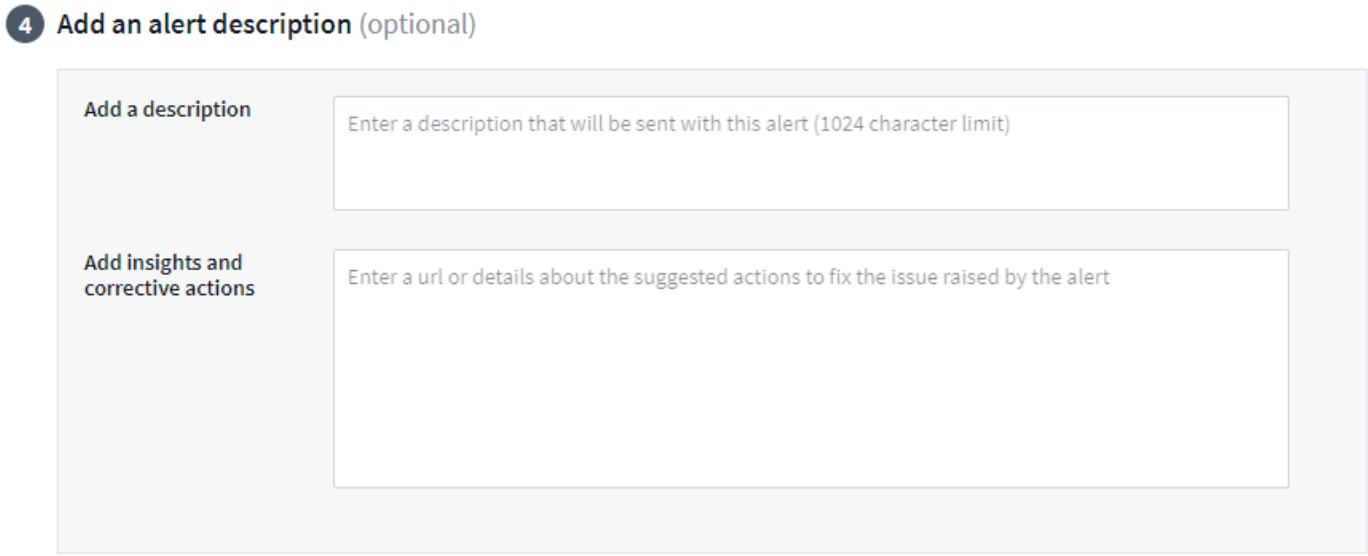
알림 알림에 사용할 웹 후크를 지정합니다. 필요한 경우 경고 또는 위험 경고에 대해 다른 Webhook을 선택할 수 있습니다.



시정 조치 또는 추가 정보 설정

추가 정보 및/또는 수정 조치는 * 경고 설명 추가 * 섹션을 작성하여 추가할 수 있습니다. 설명은 최대 1024자까지 가능하며 경고와 함께 전송됩니다. 인사이트/수정 조치 필드는 최대 67,000자까지 가능하며 알림 랜딩 페이지의 요약 섹션에 표시됩니다.

이러한 필드에서는 경고를 수정하거나 해결하는 데 필요한 메모, 링크 또는 단계를 제공할 수 있습니다.



모니터를 저장합니다

1. 필요한 경우 모니터에 대한 설명을 추가할 수 있습니다.
2. 모니터에 의미 있는 이름을 지정하고 * 저장 * 을 클릭합니다.

   새 모니터가 활성 모니터 목록에 추가됩니다.

모니터 목록

모니터 페이지에는 현재 구성된 모니터가 나열되며 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- 모니터 이름
- 상태
- 객체/메트릭이 모니터링되고 있습니다
- 모니터 상태

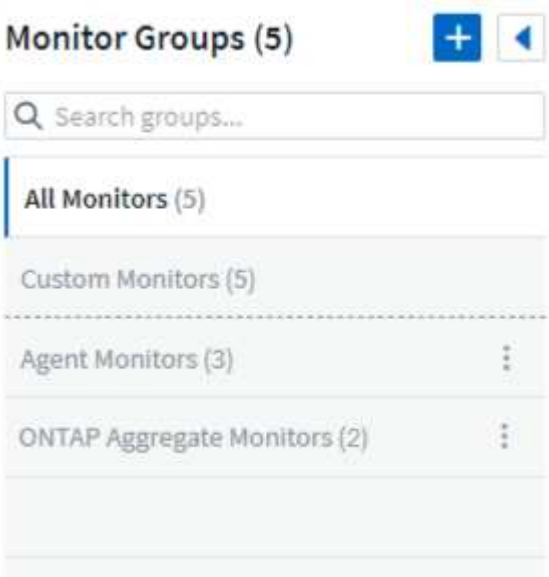
모니터 오른쪽에 있는 메뉴를 클릭하고 * Pause * (일시 중지 *)를 선택하여 개체 유형의 모니터링을 일시적으로 일시 중지할 수 있습니다. 모니터링을 다시 시작할 준비가 되면 * Resume * (재개 *)을 클릭합니다.

메뉴에서 * 복제 * 를 선택하여 모니터를 복사할 수 있습니다. 그런 다음 새 모니터를 수정하고 객체/메트릭, 필터, 조건, 이메일 수신자 등을 변경할 수 있습니다

모니터가 더 이상 필요하지 않은 경우 메뉴에서 * Delete * 를 선택하여 삭제할 수 있습니다.

모니터 그룹

그룹화를 사용하면 관련 모니터를 보고 관리할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 환경의 스토리지 전용 모니터 그룹을 사용하거나 특정 수신자 목록과 관련된 모니터를 사용할 수 있습니다.



다음과 같은 모니터 그룹이 표시됩니다. 그룹에 포함된 모니터 수가 그룹 이름 옆에 표시됩니다.

- * 모든 모니터 * 는 모든 모니터를 나열합니다.
- * 사용자 지정 모니터 * 는 사용자가 생성한 모든 모니터를 나열합니다.
- * Suspended Monitors * 는 Cloud Insights에서 일시 중지된 모든 시스템 모니터를 나열합니다.
- 또한 Cloud Insights에는 하나 이상의 그룹을 나열하는 여러 * 시스템 모니터 그룹 * 이 표시됩니다 "시스템 정의 모니터"ONTAP 인프라 및 워크로드 모니터를 포함합니다.

> 사용자 지정 모니터는 일시 중지, 재개, 삭제 또는 다른 그룹으로 이동할 수 있습니다. 시스템 정의 모니터는 일시 중지 및 재개할 수 있지만 삭제하거나 이동할 수는 없습니다.

일시 중지된 모니터

이 그룹은 Cloud Insights에 하나 이상의 모니터가 일시 중지된 경우에만 표시됩니다. 과도한 또는 지속적인 경고를 생성하는 경우 모니터가 일시 중단될 수 있습니다. 모니터가 사용자 지정 모니터인 경우 상태를 변경하여 연속 경고를 방지한 다음 모니터를 다시 시작합니다. 서스펜션의 원인이 되는 문제가 해결되면 모니터가 Suspended Monitors 그룹에서 제거됩니다.

시스템 정의 모니터

이러한 그룹은 환경에 모니터에 필요한 장치 및/또는 로그 가용성이 포함되어 있는 경우 Cloud Insights에서 제공하는 모니터를 표시합니다.

시스템 정의 모니터는 수정하거나 다른 그룹으로 이동하거나 삭제할 수 없습니다. 그러나 시스템 모니터를 복제하고 복제본을 수정하거나 이동할 수 있습니다.

시스템 모니터에는 ONTAP 인프라(스토리지, 볼륨 등) 또는 워크로드(예: 로그 모니터) 또는 기타 그룹의 모니터가 포함될 수 있습니다. NetApp은 고객의 필요와 제품 기능을 지속적으로 평가하고 있으며 필요에 따라 시스템 모니터 및 그룹을 업데이트하거나 추가합니다.

사용자 지정 모니터 그룹

필요에 따라 모니터를 포함할 그룹을 직접 만들 수 있습니다. 예를 들어 모든 스토리지 관련 모니터에 대해 그룹을 설정할 수 있습니다.

새 사용자 정의 모니터 그룹을 생성하려면 * "+"새 모니터 그룹 생성 * 버튼을 클릭합니다. 그룹 이름을 입력하고 * 그룹 생성 * 을 클릭합니다. 해당 이름으로 빈 그룹이 생성됩니다.

그룹에 모니터를 추가하려면 _All Monitors_group(권장)으로 이동하여 다음 중 하나를 수행합니다.

- 단일 모니터를 추가하려면 모니터 오른쪽에 있는 메뉴를 클릭하고 _Add to Group_을 선택합니다. 모니터를 추가할 그룹을 선택합니다.
- 모니터 이름을 클릭하여 모니터의 편집 보기를 열고 *Associate to a monitor group* 섹션에서 그룹을 선택합니다.

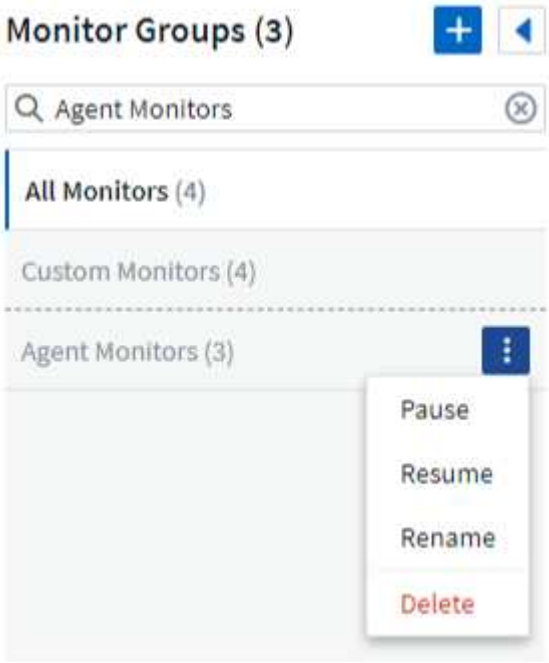
그룹을 클릭하고 메뉴에서 _Remove from Group_을 선택하여 모니터를 제거합니다. 모든 모니터 또는 _Custom Monitors_그룹에서 모니터를 제거할 수 없습니다. 이러한 그룹에서 모니터를 삭제하려면 모니터 자체를 삭제해야 합니다.

> 그룹에서 모니터를 제거해도 Cloud Insights에서 모니터가 삭제되지는 않습니다. 모니터를 완전히 제거하려면 모니터를 선택하고 _Delete_를 클릭합니다. 또한 이 작업은 해당 그룹이 속한 그룹에서 제거되며 더 이상 모든 사용자가 사용할 수 없습니다.

또한 _ Move to Group _ 을(를) 선택하여 같은 방식으로 모니터를 다른 그룹으로 이동할 수도 있습니다.

그룹의 모든 모니터를 한 번에 일시 중지하거나 다시 시작하려면 해당 그룹의 메뉴를 선택하고 _Pause_or_Resume_을 클릭합니다.

동일한 메뉴를 사용하여 그룹의 이름을 바꾸거나 그룹을 삭제합니다. 그룹을 삭제해도 Cloud Insights에서 모니터가 삭제되지는 않으며, _ALL Monitors_에서 계속 사용할 수 있습니다.



기본적으로 두 그룹이 표시됩니다.

- * 모든 모니터 * 는 모든 모니터를 나열합니다.
- * 사용자 지정 모니터 * 는 사용자가 생성한 모니터만 나열합니다.
- * Suspended Monitors * 는 시스템에 의해 모니터가 일시 중단된 경우에만 표시됩니다.

시스템 정의 모니터

Cloud Insights에는 메트릭 및 로그 모두에 대해 다수의 시스템 정의 모니터가 포함됩니다. 사용 가능한 시스템 모니터는 사용자 환경에 있는 데이터 수집기에 따라 다릅니다. 따라서 Cloud Insights에서 사용 가능한 모니터는 데이터 수집기가 추가되거나 해당 구성이 변경되면 변경될 수 있습니다.

를 봅니다 "시스템 정의 모니터" Cloud Insights에 포함된 모니터에 대한 설명을 보려면 페이지를 참조하십시오.

추가 정보

- "경고 보기 및 해제"

모니터에서 경고 보기 및 관리

Cloud Insights는 경고를 표시합니다 "모니터링된 임계값" 초과됩니다.

모니터와 경고는 Cloud Insights Standard Edition 이상에서 사용할 수 있습니다.

경고 보기 및 관리

알림을 보고 관리하려면 다음을 수행합니다.

1. 경고 > 모든 경고 * 페이지로 이동합니다.
2. 최대 1,000개의 최근 알림 목록이 표시됩니다. 필드의 열 머리글을 클릭하여 모든 필드에서 이 목록을 정렬할 수 있습니다. 목록에 다음 정보가 표시됩니다. 이러한 열 중 일부만 기본적으로 표시됩니다. "gear(기어)" 아이콘을 클릭하여 표시할 열을 선택할 수 있습니다 :
   - * 경고 ID *: 시스템에서 생성한 고유 경고 ID
   - * Triggered Time *: 관련 모니터가 경고를 트리거한 시간입니다
   - 현재 심각도 * (활성 경고 탭): 활성 경고의 현재 심각도입니다
   - 상위 심각도 * (해결된 경고 탭). 경고가 해결되기 전의 최대 심각도입니다
   - * Monitor *: 경고를 트리거하도록 구성된 모니터
   - * triggered on *: 모니터링되는 임계값이 위반된 개체입니다
   - * 상태 *: 현재 경고 상태, _New_or_in process _
   - * 활성 상태 *:_Active_or_Resolved _
   - * 조건 *: 경고를 트리거한 임계값 조건
   - * Metric *: 모니터링되는 임계값이 위반된 개체의 메트릭입니다
   - * 모니터 상태 *: 경고를 트리거한 모니터의 현재 상태입니다
   - 시정 조치 있음: 경고에 권장 수정 조치가 있습니다. 경고 페이지를 열어 이를 확인합니다.

알림 오른쪽에 있는 메뉴를 클릭하고 다음 중 하나를 선택하여 알림을 관리할 수 있습니다.

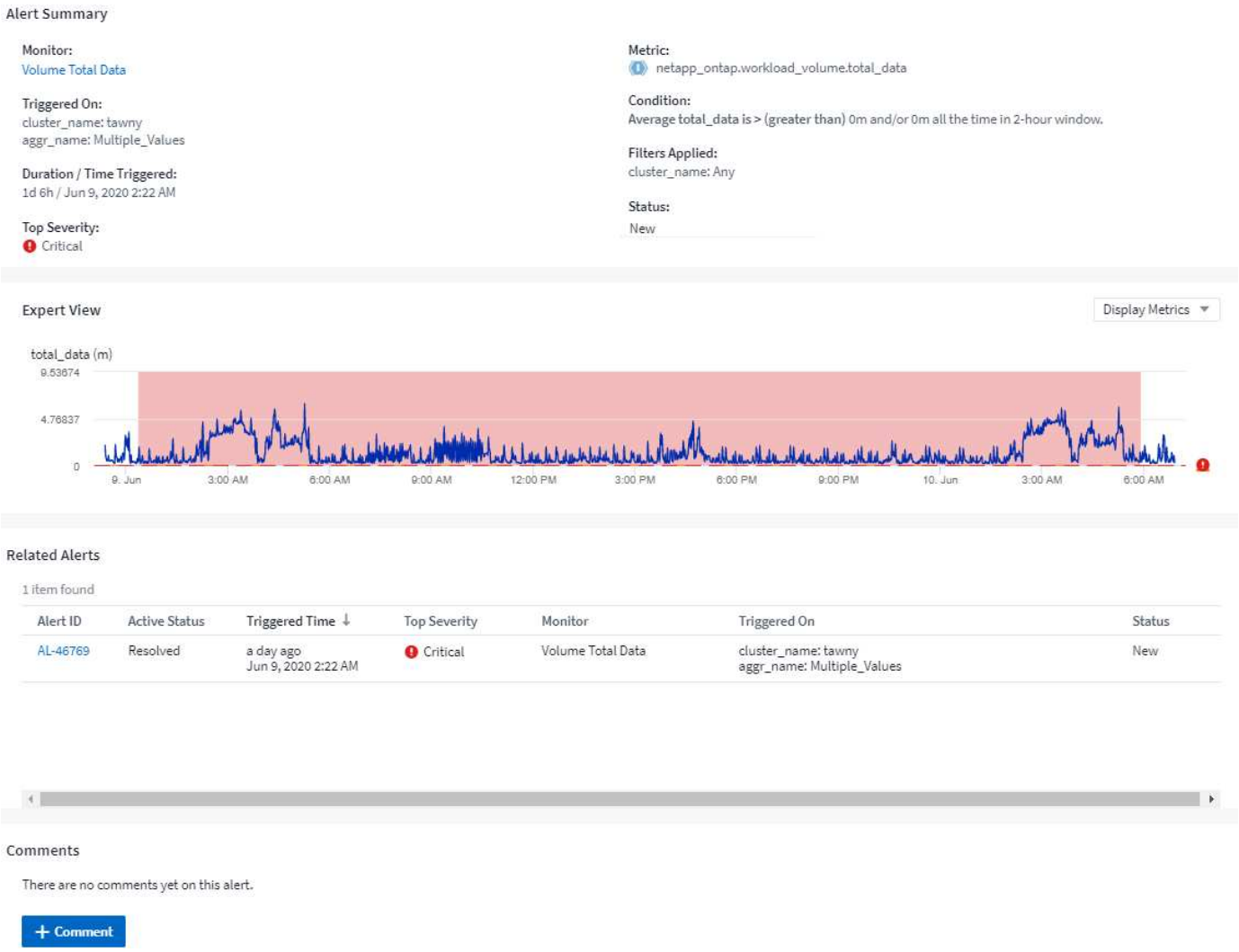
- * 진행 중 * - 경고가 조사 중이거나 계속 열려 있어야 함을 나타냅니다
- * 해제 * 를 클릭하여 활성 경고 목록에서 경고를 제거합니다.

각 알림의 왼쪽에 있는 확인란을 선택하고 _Change Selected Alerts Status_를 클릭하여 여러 알림을 관리할 수 있습니다.

경고 ID를 클릭하면 경고 세부 정보 페이지가 열립니다.

경고 세부 정보 페이지

경고 세부 정보 페이지는 경고 조사관이 입력한 _ 요약 _, _ 전문가 보기 _ 개체 데이터와 관련된 그래프, 모든 _ 관련 자산 _ 및 _ 코멘트 _ 을 포함하여 경고에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다.



"영구 활성" 경고

모니터링된 개체에 * 항상 * 이 존재하도록(예: IOPS > 1 또는 지연 시간 > 0) 모니터를 구성할 수 있습니다. 이러한 모니터는 종종 '테스트' 모니터로 생성된 후 잊어버리는 경우가 많습니다. 이러한 모니터는 구성 객체에 대해 영구적으로 열려 있는 알림을 생성하는데, 이로 인해 시간이 지남에 따라 시스템 스트레스 및 안정성 문제가 발생할 수 있습니다.

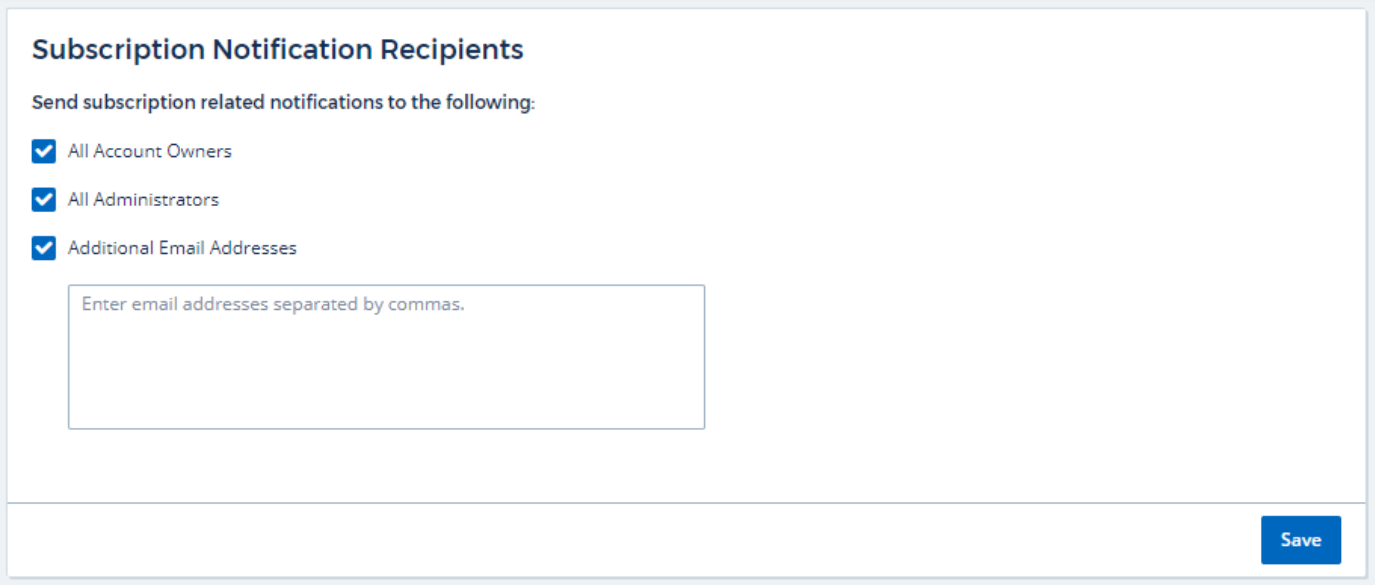
이를 방지하기 위해 Cloud Insights는 7일 후에 "영구적으로 활성" 경고를 자동으로 닫습니다. 기본 모니터 조건이 계속 존재할 수 있으므로 거의 즉시 새 경고가 발행될 수 있지만 "항상 활성" 경고가 닫히면 발생할 수 있는 시스템 스트레스가 완화됩니다.

이메일 알림 구성

구독 관련 알림에 대한 전자 메일 목록과 성능 정책 임계값 위반 알림을 위한 받는 사람의 글로벌 전자 메일 목록을 구성할 수 있습니다.

알림 이메일 수신자 설정을 구성하려면 * 관리자 > 알림 * 페이지로 이동합니다.

구독 알림 수신자



구독 관련 이벤트 알림을 받는 사람을 구성하려면 "구독 알림 받는 사람" 섹션으로 이동하십시오. 구독 관련 이벤트에 대해 다음 수신자 중 일부 또는 전체에 이메일 알림을 보내도록 선택할 수 있습니다.

- 모든 계정 소유자
- 모든 관리자
- 사용자가 지정하는 추가 전자 메일 주소입니다

다음은 보낼 수 있는 알림 유형과 사용자가 수행할 수 있는 사용자 작업의 예입니다.

* 알림: *	* 사용자 조치: *
평가판 또는 구독이 업데이트되었습니다	에서 구독 세부 정보를 검토합니다 "구독" 페이지
구독은 90일 후에 만료됩니다. 구독은 30일 후에 만료됩니다	"자동 갱신"이 활성화된 경우 작업이 필요하지 않습니다 "NetApp 영업" 구독을 갱신하려면
평가판은 2일 후에 종료됩니다	에서 평가판을 갱신합니다 "구독" 페이지. 평가판을 한 번 갱신할 수 있습니다. 연락처 "NetApp 영업" 를 클릭하여 구독을 구매합니다
평가판 또는 구독이 만료되었습니다. 48시간 이내에 계정 데이터 수집이 중지됩니다. 48시간 후에는 계정이 삭제됩니다	연락처 "NetApp 영업" 를 클릭하여 구독을 구매합니다

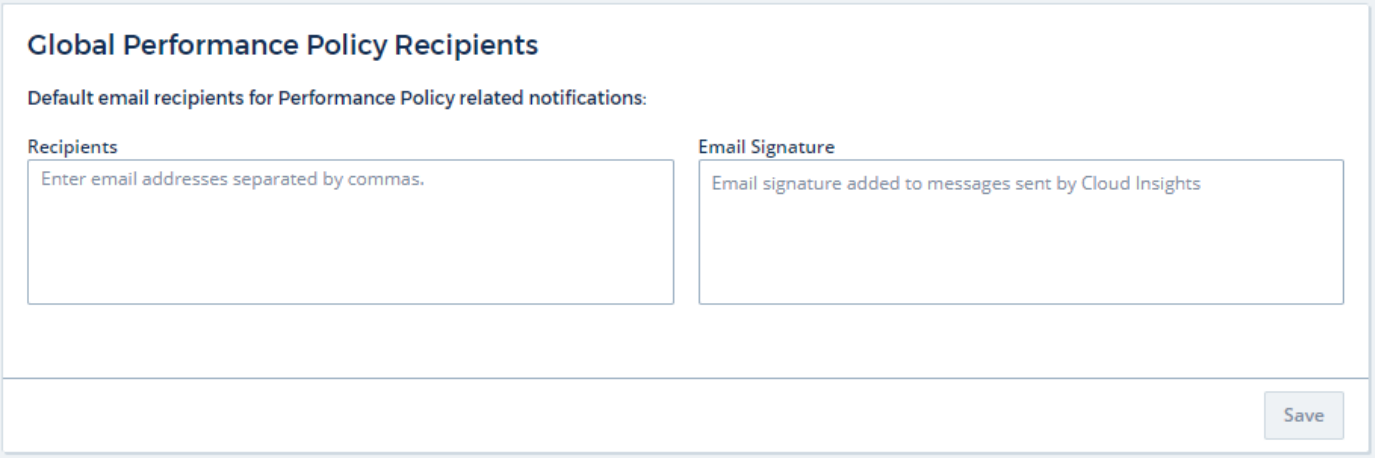
경고를 위한 글로벌 수신자 목록

알림의 전자 메일 알림은 알림의 모든 작업에 대해 알림 받는 사람 목록으로 전송됩니다. 글로벌 수신자 목록에 알림 메시지를 보내도록 선택할 수 있습니다.

글로벌 경고 수신자를 구성하려면 * Admin > Notifications * 를 클릭하고 * Global Monitor Notification Recipients * 섹션에서 원하는 수신자를 선택합니다.

모니터를 만들거나 수정할 때 항상 개별 모니터의 전체 수신자 목록을 재정의할 수 있습니다.

성능 정책 알림에 대한 글로벌 받는 사람 목록입니다



글로벌 성능 정책 알림 이메일 목록에 수신자를 추가하려면 "글로벌 성능 정책 수신자" 섹션으로 이동하여 이메일 주소를 쉼표로 구분하여 입력합니다. 성능 정책 임계값 위반으로부터 알림으로 전송된 이메일은 목록의 모든 수신자에게 전송됩니다.

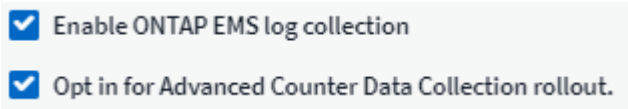
실수할 경우 [x]를 클릭하여 목록에서 수신자를 제거할 수 있습니다.

또한 보내는 이메일 알림에 첨부될 선택적 서명 블록을 추가할 수도 있습니다.

> 정책을 구성할 때 특정 정책에 대한 전역 목록을 재정의할 수 있습니다.

시스템 모니터

Cloud Insights에는 메트릭 및 로그 모두에 대해 다수의 시스템 정의 모니터가 포함됩니다. 사용 가능한 시스템 모니터는 사용자 환경에 있는 데이터 수집기에 따라 다릅니다. 따라서 Cloud Insights에서 사용 가능한 모니터는 데이터 수집기가 추가되거나 해당 구성이 변경되면 변경될 수 있습니다.

> 대부분의 시스템 모니터는 기본적으로 *Paused*_상태입니다. 모니터를 다시 시작하기 전에 *Data Collector*에서 _*Advanced Counter Data Collection* 및 *Enable ONTAP EMS log collection*_이 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 이러한 옵션은 _고급 구성 아래의 ONTAP 데이터 수집기에서 찾을 수 있습니다.
>
> 
>

기본적으로 두 그룹이 표시됩니다.

- * 모든 모니터 * 는 모든 모니터를 나열합니다.
- * 사용자 지정 모니터 * 는 사용자가 생성한 모니터만 나열합니다.

그룹에 포함된 모니터 수가 그룹 이름 옆에 표시됩니다.

> 사용자 지정 모니터는 일시 중지, 재개, 삭제 또는 다른 그룹으로 이동할 수 있습니다. 시스템 정의 모니터는 일시 중지 및 재개할 수 있지만 삭제하거나 이동할 수는 없습니다.

사용자 지정 모니터 그룹

새 사용자 정의 모니터 그룹을 생성하려면 * "+"새 모니터 그룹 생성 * 버튼을 클릭합니다. 그룹 이름을 입력하고 * 그룹 생성 * 을 클릭합니다. 해당 이름으로 빈 그룹이 생성됩니다.

그룹에 모니터를 추가하려면 _All Monitors_group(권장)으로 이동하여 다음 중 하나를 수행합니다.

- 단일 모니터를 추가하려면 모니터 오른쪽에 있는 메뉴를 클릭하고 _Move to Group_을 선택합니다. 모니터를 추가할 그룹을 선택합니다.
- 여러 개의 모니터를 추가하려면 이동할 모니터를 선택하고 _Bulk Actions_를 클릭합니다. Move to group _ 을(를) 선택합니다. 시스템 정의 모니터는 이동할 수 없습니다.
- 모니터 이름을 클릭하여 모니터의 편집 보기를 열고 *Associate to a monitor group* 섹션에서 그룹을 선택합니다.

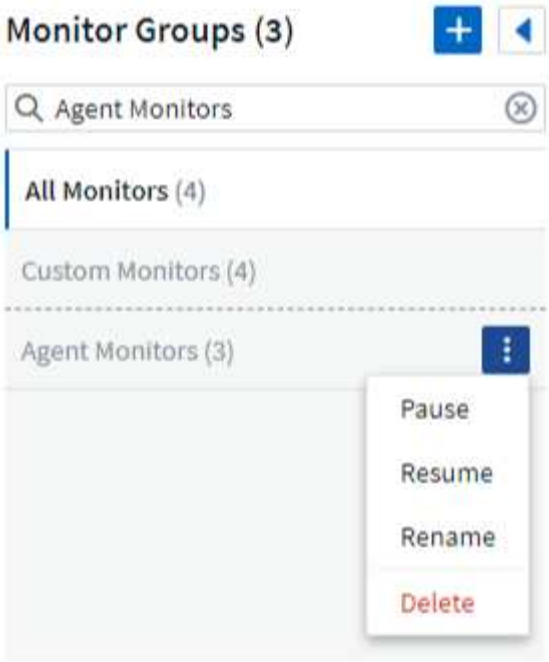
그룹을 클릭하고 메뉴에서 _Remove from Group_을 선택하여 모니터를 제거합니다. 모든 모니터 또는 _Custom Monitors_그룹에서 또는 시스템 정의 모니터 그룹에서 모니터를 제거할 수 없습니다. 이러한 그룹에서 모니터를 삭제하려면 모니터 자체를 삭제해야 합니다.

> 그룹에서 모니터를 제거해도 Cloud Insights에서 모니터가 삭제되지는 않습니다. 모니터를 완전히 제거하려면 모니터를 선택하고 _Delete_를 클릭합니다. 또한 이 작업은 해당 그룹이 속해 있는 그룹에서 제거되며 모든 사용자가 더 이상 사용할 수 없습니다.

또한 _ Move to Group _ 을(를) 선택하여 같은 방식으로 모니터를 다른 그룹으로 이동할 수도 있습니다. 시스템 정의 모니터 그룹에서 모니터를 이동할 수 없습니다. 이러한 그룹 중 하나에서 모니터를 이동하려면 먼저 모니터를 _Duplicate_한 다음 복제된 모니터를 원하는 그룹으로 이동해야 합니다.

그룹의 모든 모니터를 한 번에 일시 중지하거나 다시 시작하려면 해당 그룹의 메뉴를 선택하고 _Pause_or_Resume_을 클릭합니다.

동일한 메뉴를 사용하여 그룹의 이름을 바꾸거나 그룹을 삭제합니다. 그룹을 삭제해도 Cloud Insights에서 모니터가 삭제되지는 않으며, _ALL Monitors_에서 계속 사용할 수 있습니다. 시스템 정의 모니터 그룹은 삭제할 수 없습니다.


Monitor Groups (3)
Agent Monitors
All Monitors (4)
Custom Monitors (4)
Agent Monitors (3)
Pause
Resume
Rename
Delete

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.